PARCIAL 2 – WEB SERVICES

Plataforma intermediaria de reservas de hoteles

Presentado por:

Paula Andrea Suárez Clavijo

Docente: Edward Villamizar

UNIVERSITARIA TECNOLÓGICA DE SANTANDER

Facultad de Ciencias Naturales e Ingenierías

Tecnología en Desarrollo de Sistemas Informáticos

Bucaramanga, octubre de 2026

Tabla de contenido

1. Introducción 3
2. Alcance funcional del proyecto 3
2.1 Propósito y necesidad 3
2.2 Funcionalidades incluidas 3
2.3 Exclusiones y límites 4
3. Matriz integral 1 4
4. Historias de usuario seleccionadas (15) 5
5. Historias de usuario documentadas en formato md 6
6. Evidencias de GitHub Projects 7
7. Links 8
8. Recomendaciones 9
9. Conclusiones 10
10. Referencias bibliográficas 11

1. Introducción

El presente documento corresponde al segundo parcial de la asignatura Web Services y da continuidad al análisis funcional y diseño arquitectónico elaborado en el primer corte para la plataforma intermediaria de reservas de hoteles. Su propósito es ampliar la matriz integral de trazabilidad con historias de usuario asociadas a cada proceso e identificar las APIs que darían soporte a las funcionalidades del sistema.

La plataforma intermedia entre huéspedes y hoteles, concentrando la consulta de alojamientos, habitaciones, disponibilidad, tarifas, reservas, pagos, facturación, evaluaciones y soporte. El enfoque se mantiene en el backend y en los Web Services; por tanto, las historias describen necesidades funcionales y las APIs se presentan como recursos propuestos para planificación, no como servicios cuya implementación ya esté comprobada.

2. Alcance funcional del proyecto

2.1 Propósito y necesidad

La plataforma busca reducir la dispersión de la oferta hotelera y las dificultades asociadas a la gestión desarticulada de disponibilidad, reservas y pagos. Para los huéspedes, reúne la búsqueda, comparación y contratación de alojamientos en un solo punto. Para los hoteles, ofrece un canal organizado para administrar su oferta y recibir reservas con información consistente y trazable.

2.2 Funcionalidades incluidas

- Gestión de usuarios, perfiles, datos de contacto, preferencias, autenticación, autorización y roles.
- Administración de hoteles, ubicación, políticas, habitaciones, tipos, capacidad, tarifas, disponibilidad y servicios.
- Búsqueda y filtrado de alojamientos, consulta de tarifas y disponibilidad, y ciclo de vida de las reservas.
- Gestión de métodos de pago, transacciones, pagos, reembolsos, facturas, comprobantes e historial de facturación.
- Integración con proveedores de pago, notificaciones y servicios externos complementarios.

- Registro y moderación de evaluaciones, calificaciones, respuestas de hoteles e indicadores de reputación.
- Atención al huésped mediante tickets, solicitudes, incidencias, reclamos, base de conocimiento y evaluación del soporte.

2.3 Exclusiones y límites

El entregable define el comportamiento funcional y los contratos previstos para Web Services. No se afirma que los endpoints, las integraciones con proveedores, los cobros reales ni los mecanismos de notificación estén implementados. La selección del proveedor de pagos, las credenciales, los contratos definitivos, los endpoints concretos de terceros y el despliegue productivo quedan pendientes de definición técnica. El documento se centra en backend y no especifica el diseño visual de las pantallas.

La descomposición funcional de referencia comprende 7 módulos, 21 submódulos y 105 funcionalidades/procesos identificados en el Parcial 1. Para conservar la cobertura del 100 %, se asocia una historia de usuario a cada una de las 105 filas.

3. Matriz integral 1

N.º	Módulo	Submódulo	Funcionalidad	Proceso	Historia de usuario relacionada	API relacionada
1	MOD-01	SUB-01.1	FUN-01.1.01 · CRUD de usuarios	PRO-01.1.01	HU-001: CRUD de usuarios	API-Usuarios
2	MOD-01	SUB-01.1	FUN-01.1.02 · Validar correo electrónico	PRO-01.1.02	HU-002: Validar correo electrónico	API-Usuarios
3	MOD-01	SUB-01.1	FUN-01.1.03 · Activar cuenta	PRO-01.1.03	HU-003: Activar cuenta	API-Usuarios
4	MOD-01	SUB-01.1	FUN-01.1.04 · Desactivar cuenta	PRO-01.1.04	HU-004: Desactivar cuenta	API-Usuarios
5	MOD-01	SUB-01.1	FUN-01.1.05 · Recuperar contraseña	PRO-01.1.05	HU-005: Recuperar contraseña	API-Usuarios
6	MOD-01	SUB-01.2	FUN-01.2.01 · CRUD de perfil	PRO-01.2.01	HU-006: CRUD de perfil	API-Usuarios
7	MOD-01	SUB-01.2	FUN-01.2.02 · Consultar historial de reservas	PRO-01.2.02	HU-007: Consultar historial de reservas	API-Usuarios
8	MOD-01	SUB-01.2	FUN-01.2.03 · Gestionar preferencias	PRO-01.2.03	HU-008: Gestionar preferencias	API-Usuarios
9	MOD-01	SUB-01.2	FUN-01.2.04 · Gestionar datos de contacto	PRO-01.2.04	HU-009: Gestionar datos de contacto	API-Usuarios
10	MOD-01	SUB-01.2	FUN-01.2.05 · Consultar información del usuario	PRO-01.2.05	HU-010: Consultar información del usuario	API-Usuarios

Imagen 1. Primera parte de la matriz integral 1.

N.º	Módulo	Submódulo	Funcionalidad	Proceso	Historia de usuario relacionada	API relacionada
96	MOD-07	SUB-07.2	FUN-07.2.01 · Registrar incidencia de reserva	PRO-07.2.01	HU-096: Registrar incidencia de reserva	API-Soporte
97	MOD-07	SUB-07.2	FUN-07.2.02 · Clasificar incidencia por prioridad y tipo	PRO-07.2.02	HU-097: Clasificar incidencia por prioridad y tipo	API-Soporte
98	MOD-07	SUB-07.2	FUN-07.2.03 · Gestionar reclamo y compensación	PRO-07.2.03	HU-098: Gestionar reclamo y compensación	API-Soporte
99	MOD-07	SUB-07.2	FUN-07.2.04 · Consultar incidencias por reserva/hotel	PRO-07.2.04	HU-099: Consultar incidencias por reserva/hotel	API-Soporte
100	MOD-07	SUB-07.2	FUN-07.2.05 · Escalar incidencia	PRO-07.2.05	HU-100: Escalar incidencia	API-Soporte
101	MOD-07	SUB-07.3	FUN-07.3.01 · CRUD de preguntas frecuentes (FAQ)	PRO-07.3.01	HU-101: CRUD de preguntas frecuentes (FAQ)	API-Soporte
102	MOD-07	SUB-07.3	FUN-07.3.02 · Consultar base de conocimiento	PRO-07.3.02	HU-102: Consultar base de conocimiento	API-Soporte
103	MOD-07	SUB-07.3	FUN-07.3.03 · Gestionar mensajes de soporte	PRO-07.3.03	HU-103: Gestionar mensajes de soporte	API-Soporte

Imagen 2. Parte final de la matriz integral 1

Nota: la matriz integral 1, se encuentra en el drive compartido con el mismo nombre. Se conserva la estructura de la matriz integral del Parcial 1 (número, módulo, submódulo, funcionalidad y proceso) y se agregan dos columnas: historia de usuario relacionada y API relacionada. Los identificadores HU se asignan de manera consecutiva para facilitar su seguimiento.

4. Historias de usuario seleccionadas (15)

A continuación se relacionan quince historias seleccionadas para documentar posteriormente con la plantilla.

ID	Historia de usuario
HU-001	CRUD de usuarios
HU-002	Validar correo electrónico
HU-005	Recuperar contraseña
HU-011	Iniciar sesión
HU-016	CRUD de hoteles
HU-021	CRUD de habitaciones
HU-031	Buscar alojamiento
HU-033	Consultar disponibilidad
HU-036	Crear reserva
HU-039	Consultar reserva
HU-052	Procesar pago
HU-062	Enviar solicitud de pago
HU-068	Enviar confirmación de reserva
HU-076	CRUD de evaluaciones
HU-092	Crear solicitud de asistencia

Nota: Las 15 historias de usuario se documentan en Markdown (.md) para GitHub, siguiendo la plantilla compartida por el docente

5. Historias de usuario documentadas en formato md

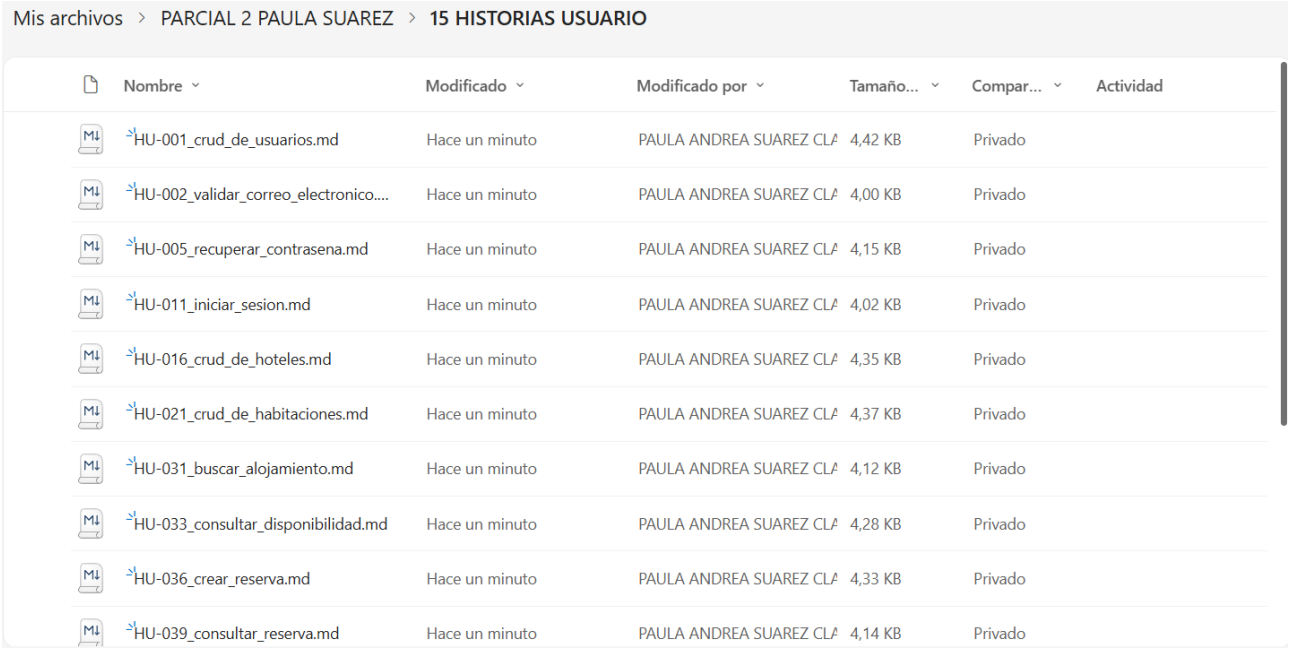


Imagen 3. Pantallazo de las historias con su codigo subidas en la carpeta compartidas

Nota: Cada historia queda documentada como un documento independiente, con la misma estructura:

- Título e identificador: [HU-XXX] Nombre de la historia.
- Historia de usuario: Dado, Para y Que.
- Flujo esperado: pasos que sigue el usuario y cómo interactúa el sistema con el backend.
- Criterios de aceptación: requisitos verificables mediante casillas - [ ].
- Notas técnicas: método HTTP, endpoint y ejemplos JSON cuando correspondan.
- Requisitos de pruebas: casos exitosos, datos inexistentes y errores.
- Definición de hecho: alcance funcional, pruebas, documentación y manejo de errores.

6. Evidencias de GitHub Projects

En el siguiente apartado encontramos las capturas reales del repositorio y del tablero de GitHub Projects. Las imágenes permiten verificar la relación con el proyecto, las historias registradas, sus estados y prioridades.

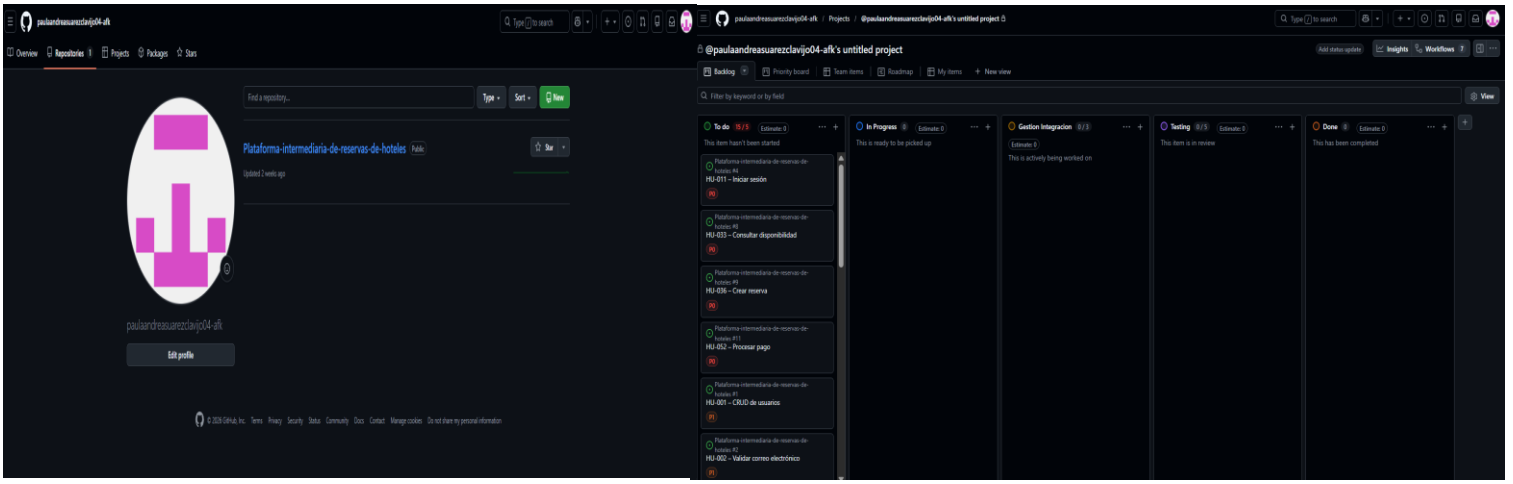


Imagen 4. Vista general del proyecto y su relación con el repositorio

Nota: Se presenta la vista general del proyecto en GitHub Projects y su relación con el repositorio, permitiendo identificar el espacio de trabajo utilizado para organizar y gestionar las historias de usuario del sistema de reservas hoteleras.

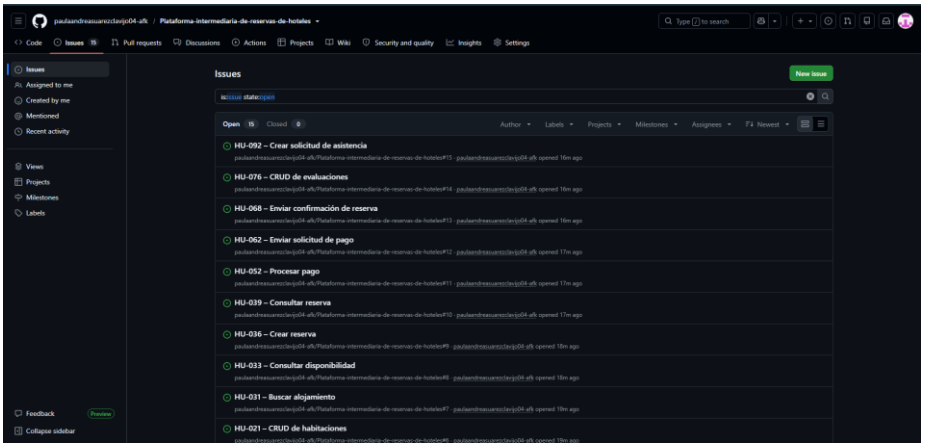


Imagen 5. Vista de historias de usuario registradas

Nota: Se muestran los 15 Issues creados en GitHub, cada uno correspondiente a una historia de usuario seleccionada para el proyecto. Estos registros permiten centralizar su descripción y facilitar el seguimiento de los requisitos funcionales de la plataforma.

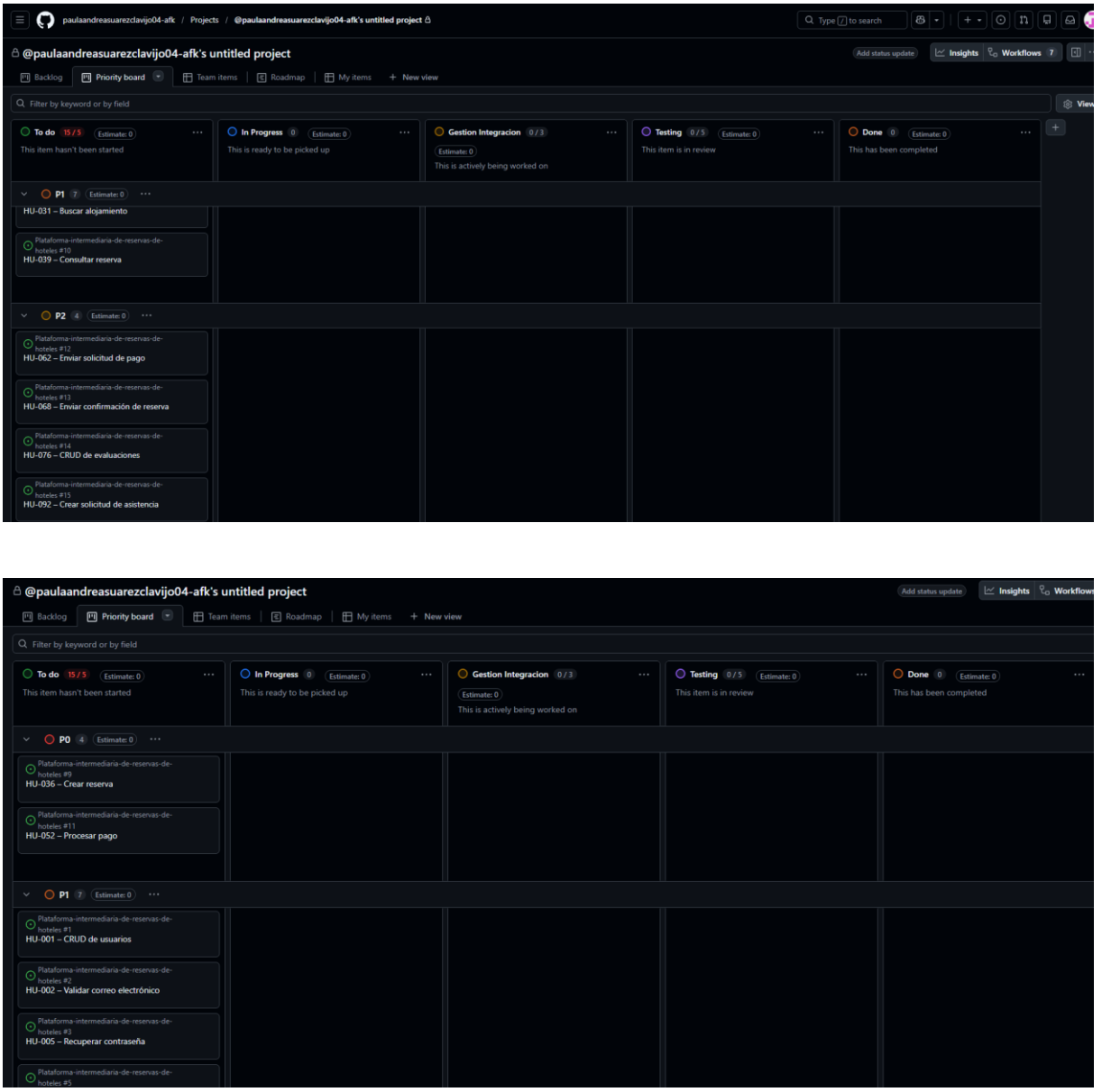


Imagen 6. Estados, prioridades y organización del trabajo pendiente

Nota: Se presenta el tablero de prioridades de GitHub Projects, en el cual se organizan las 15 historias de usuario según su nivel de prioridad (P0, P1 y P2). Esta clasificación facilita la identificación de las funcionalidades que requieren mayor atención durante el desarrollo del proyecto.

7. Links

Repositorio de GitHub: https://github.com/paulaandreasuarezclavijo04-afk/Plataforma-intermediaria-de-reservas-de-hoteles

Tablero de GitHub Projects: https://github.com/users/paulaandreasuarezclavijo04-afk/projects/2

Carpeta compartida de evidencias: PARCIAL 2 PAULA SUAREZ

8. Recomendaciones

- Mantener la trazabilidad entre los requisitos funcionales y los Web Services: Se recomienda conservar una relación clara entre los módulos, submódulos, funcionalidades, procesos e historias de usuario definidos en el proyecto. Esto permitirá verificar que las necesidades de los huéspedes y de los hoteles estén representadas en el diseño de la plataforma y que cada funcionalidad tenga un propósito claramente identificado.

- Definir contratos consistentes para las APIs: Es importante especificar para cada servicio su método HTTP, endpoint, parámetros de entrada, estructura de respuesta y códigos de estado. La estandarización de estos elementos facilitará la comunicación entre los módulos de la plataforma y permitirá que los servicios puedan integrarse de manera organizada con proveedores externos de pagos y notificaciones.

- Priorizar la seguridad de la información: Debido a que la plataforma administrará datos personales, credenciales, reservas e información relacionada con pagos, se recomienda contemplar mecanismos de autenticación y autorización, validación de datos y protección de la información sensible. Estas medidas deben formar parte del diseño de los servicios desde las primeras etapas del desarrollo.

- Establecer reglas de negocio para las reservas: Se recomienda definir claramente las condiciones para consultar disponibilidad, calcular tarifas, confirmar reservas, procesar pagos y gestionar cancelaciones. En particular, el sistema debe contemplar la posibilidad de que varios usuarios intenten reservar una misma habitación, con el fin de evitar inconsistencias en la disponibilidad y duplicidad de reservas.

- Garantizar la confiabilidad de las integraciones externas: La comunicación con los proveedores de pago y los servicios de notificaciones debe contemplar tiempos de espera, tratamiento de errores, registro de eventos y mecanismos de reintento controlado cuando corresponda. Asimismo, es importante verificar las respuestas recibidas antes de actualizar el estado de una reserva o de una transacción.

- Validar las historias de usuario mediante criterios de aceptación y pruebas: Las quince historias seleccionadas deben revisarse para comprobar que describan necesidades concretas y que sus criterios de aceptación permitan verificar los resultados esperados. Posteriormente, se recomienda diseñar pruebas que cubran los escenarios normales, los datos inválidos y los posibles errores durante la ejecución de los servicios.

- Utilizar GitHub Projects como herramienta de seguimiento: Se recomienda mantener actualizados los identificadores de las historias de usuario, sus prioridades, responsables y estados de avance. Esta organización facilitará el seguimiento del trabajo del equipo y permitirá relacionar las actividades de desarrollo con la matriz de trazabilidad del proyecto.

- Avanzar progresivamente hacia la implementación y documentación técnica: Una vez revisado el diseño funcional, se recomienda implementar y probar los servicios por módulos, comenzando por las funcionalidades fundamentales, como la gestión de usuarios, la consulta de alojamientos y la creación de reservas. Cada servicio deberá documentarse de acuerdo con su comportamiento real, evitando presentar como implementadas aquellas APIs que todavía se encuentren en etapa de diseño.

9. Conclusiones

El desarrollo de este segundo parcial permitió dar continuidad al análisis funcional y al diseño arquitectónico de la plataforma intermediaria de reservas de hoteles. La ampliación de la matriz de trazabilidad organiza las funcionalidades y los procesos del sistema, facilitando su relación con las historias de usuario seleccionadas y con los Web Services propuestos para darles soporte.

La selección de quince historias de usuario constituye una base para describir las necesidades más relevantes de la plataforma, incluyendo la gestión de usuarios y hoteles, la búsqueda de alojamientos, la consulta de disponibilidad, las reservas, los pagos, las evaluaciones y la atención al huésped. La definición de criterios de aceptación y escenarios de prueba permitirá precisar el comportamiento esperado de estas funcionalidades y facilitar su posterior validación.

De igual manera, la identificación de métodos HTTP, endpoints y estructuras de solicitud y respuesta contribuye a establecer contratos de comunicación más claros entre los componentes del sistema. La aplicación de principios de arquitectura orientada a servicios y la documentación estandarizada de las APIs favorecen la interoperabilidad y el mantenimiento de la solución (Fielding, 2000; OpenAPI Initiative, s. f.).

Finalmente, el trabajo realizado representa una base de análisis y planificación para la futura implementación de la plataforma. Para continuar con su desarrollo, será necesario validar las historias de usuario, definir los contratos definitivos de las APIs, realizar pruebas funcionales y de seguridad, y verificar la integración entre los módulos internos y los servicios externos. De esta manera, se podrá avanzar hacia una solución más consistente, segura y confiable para la gestión de reservas hoteleras.

10. Referencias bibliográficas

Fielding, R. T. (2000). Architectural styles and the design of network-based software architectures [Tesis doctoral, University of California, Irvine]. https://ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/fielding_dissertation.pdf

OpenAPI Initiative. (s. f.). OpenAPI Specification. https://spec.openapis.org/oas/

OWASP Foundation. (2023). OWASP API Security Top 10 – 2023. https://owasp.org/API-Security/editions/2023/en/

Sommerville, I. (2011). Software engineering (9th ed.). Addison-Wesley.